IT Essentials

Herhaling Talstelsels
Overlopen oplossingen oefeningen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials

Herhaling Talstelsels

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Talstelsels

Talstelsel	Basis	Digits
Decimaal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Binair	2	0, 1
Hexadecimaal	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f
Octaal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Eender welke basis naar decimaal

- $(1234)_{10}$
  $= 4 + 30 + 200 + 1000$
  $= (4 \times 10^0) + (3 \times 10^1) + (2 \times 10^2) + (1 \times 10^3)$

- Vb.
  - $(1010)_2 = (0 \times 2^0) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^3) = (10)_{10}$
  - $(43)_8 = (3 \times 8^0) + (4 \times 8^1) = 3 + 32 = (35)_{10}$
  - $(2A)_{16} = (A \times 16^0) + (2 \times 16^1) = 10 + 32 = (42)_{10}$

Decimaal naar eender welke basis

- Herhaaldelijke deling door andere basis
- Resten vormen het nieuwe getal

- Vb. $(25)_{10} = (?)_2$

Start	Resultaat deling door 2	Rest deling door 2
25	12	1
12	6	0
6	3	0
3	1	1
1	0	1

Binair ←→ Hexadecimaal

- $16 = 2^4$
  → Basis 16 is een macht van 2
  → 4 bits om 1 hexadecimaal digit voor te stellen
  → Rechtstreeks converteren tussen binair en hex

- Vb.

	Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4
Hexadecimaal	6	A	3	E
Binair	0110	1010	0011	1110

Binair ←→ Octaal

- $8 = 2^3$
  → Basis 8 is een macht van 2
  → 3 bits om 1 octaal digit voor te stellen
  → Rechtstreeks converteren tussen binair en octaal

- Vb.

	Digit 1	Digit 2	Digit 3	Digit 4
Octaal	7	4	1	3
Binair	111	100	001	011

Aantal digits nodig om getal voor te stellen

- Aantal getallen met x digits = $basis^x$
- Grootste getal met x digits = $basis^x - 1$

Vb. Grootste getal met x digits (decimaal)

# digits	1	2	3	4	5
Binair	1	3	7	15	31
Octaal	7	63	511	4095	32768
Decimaal	9	99	999	9999	99999
Hexadecimaal	15	255	4095	65535	1048575

IT Essentials

Oplossing Oefeningen:
Linux filesystem commando's

AP HOGESCHOOL
ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1
De keuken en kamer oefening

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

De keuken en kamer oefening (1/3)

- Dit is een oefening op de commando's
  - mkdir, touch, cp, mv, rm
- In de volgende beschrijving zijn directories in het zwart en bestanden in het groen aangegeven
- Maak een directory linux_labo4_keuken
- In deze directory maak je de volgende bestanden
  - appel, banaan, broek, brood, choco, hemd, kaas, melk, ontbijtgranen, pizza, sinaasappel, t-shirt

De keuken en kamer oefening (2/3)

- In linux_labo4_keuken maak je de volgende directories
  - fruitschaal, keuken, keukenkast, kleerkast, koelkast, oven, slaapkamer
- Verplaats nu al het fruit naar de fruitschaal, en zet de fruitschaal in de keuken
- Zet ook de oven in de keuken en plaats de pizza erin
- Zet de melk in de koelkast en plaats deze in de keuken
- Zet ook de kaas in de koelkast

De keuken en kamer oefening (3/3)

- Verhuis de keukenkast naar de keuken en zorg dat deze de overige voedingswaren bevat
- Zet de kleerkast in de slaapkamer en leg alle kleren in deze kast
- Na al dit werk is je pizza klaar en kan je deze opeten, verwijder het pizza bestand

De keuken en kamer oefening (1/4)

glenn@trisqualVM: ~/Desktop/linux_labo4_keuken

File Edit View Search Terminal Help

```
glenn@trisqualVM:~/Desktop$ mkdir linux_labo4_keuken
glenn@trisqualVM:~/Desktop$ cd linux_labo4_keuken/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ touch appel banaan broek brood choco hemd kaas melk ontbijtgraanen pizza sinaasappel t-shirt
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mkdir fruitschaal keuken keukenkast kleerkast koelkast oven slaapkamer
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls -l
total 28
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 appel
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 banaan
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 broek
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 brood
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 choco
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 fruitschaal
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 hemd
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 kaas
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 keuken
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 keukenkast
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 kleerkast
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 koelkast
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 melk
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 ontbijtgraanen
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 oven
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 pizza
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 sinaasappel
drwxrwxr-x 2 glenn glenn 4096 nov 27 15:42 slaapkamer
-rw-rw-r-- 1 glenn glenn    0 nov 27 15:42 t-shirt
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$
```

De keuken en kamer oefening (2/4)

glenn@trisqualVM: ~/Desktop/linux_labo4_keuken

File Edit View Search Terminal Help

```
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls
appel   broek  choco        hemd  keuken      kleerkast  melk            oven   sinaasappel  t-shirt
banaan  brood  fruitschaal  kaas  keukenkast  koelkast   ontbijtgraanen  pizza  slaapkamer
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv sinaasappel fruitschaal/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv appel fruitschaal/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv banaan fruitschaal/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv fruitschaal keuken
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken
fruitschaal
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/fruitschaal/
appel  banaan  sinaasappel
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv oven keuken
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv pizza keuken/oven/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken
fruitschaal  oven
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/oven/
pizza
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv melk koelkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv koelkast keuken
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv kaas keuken/koelkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken
fruitschaal  koelkast  oven
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/koelkast/
kaas  melk
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$
```

De keuken en kamer oefening (3/4)

glenn@trisqualVM: ~/Desktop/linux_labo4_keuken

File Edit View Search Terminal Help

```
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls
broek  brood  choco  hemd  keuken  keukenkast  kleerkast  ontbijtgranen  slaapkamer  t-shirt
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv keukenkast keuken
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv brood keuken/keukenkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv choco keuken/keukenkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv ontbijtgranen keuken/keukenkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/keukenkast/
brood  choco  ontbijtgranen
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv kleerkast slaapkamer
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv broek slaapkamer/kleerkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv hemd slaapkamer/kleerkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ mv t-shirt slaapkamer/kleerkast/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls
keuken  slaapkamer
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls slaapkamer/
kleerkast
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls slaapkamer/kleerkast/
broek  hemd  t-shirt
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/oven/
pizza
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ rm keuken/oven/pizza
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ ls keuken/oven/
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$
```

De keuken en kamer oefening (4/4)

```
glenn@trisqualVM: ~/Desktop/linux_labo4_keuken
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$ tree
.
├── keuken
│   ├── fruitschaal
│   │   ├── appel
│   │   ├── banaan
│   │   └── sinaasappel
│   ├── keukenkast
│   │   ├── brood
│   │   ├── choco
│   │   └── ontbijtgranen
│   ├── koelkast
│   │   ├── kaas
│   │   └── melk
│   └── oven
└── slaapkamer
    └── kleerkast
        ├── broek
        ├── hemd
        └── t-shirt

7 directories, 11 files
glenn@trisqualVM:~/Desktop/linux_labo4_keuken$
```

IT Essentials – Linux

Oefening 2

De grote Star Wars directory oefening (door Jan Guldentops)

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

De grote star wars directory oefening (1/4)

- Dit is een oefening op de commando's
  - mkdir, touch, cp, mv, rm
- In de volgende beschrijving zijn directories in het zwart en bestanden in het groen aangegeven
- Maak een directory linux_labo4_starwars
- Alle voertuigen, planeten en galaxies zijn directories en kunnen op hun beurt respectievelijk planeten, voertuigen en personnages bevatten. Personages zijn files. Logisch gezien zit een planeet in een galaxy en een voertuig in een planeet en een personnage op een planeet of in een voertuig. Vul het verhaal zo goed mogelijk in.

De grote star wars directory oefening (2/4)

- Het star wars verhaal speelt zich af in een Galaxyfarfaraway. In deze galaxy heb je een hele hoop planeten (Endor, Naboo, Hoth, Tatooine en Dagobah). Er vliegen ook nog wat ruimteschepen rond (Deathstar, MilleniumFalcon).
- Op de MilleniumFalcon vinden we Hansolo, Chewbaca en C3PO. Ze worden achtervolgd door 2 Tiefighters (Tiefighter1 en Tiefighter2) met telkens een Tiefighterpilot aan boord.
- DarthVader bevindt zich op de Deathstar samen met 10 Stormtroopers. De Deathstar wordt aangevallen door 5 Xwingfighters waarvan er 1 bestuurd wordt door Luke en R2D2, de ander door rebellen (rebel1, rebel2, ...).

De grote star wars directory oefening (3/4)

- Yoda zit lekker tee the drinken in zijn hut op Dagobah en komt voor de rest niet voor in het verhaal.
- Er lopen 3 Ewoks rond op Endor. Ze lokken een Clonetrooper die op een Speederbike rijdt in de val.
- PrincesLeia ligt gekluisterd bij Jabathehutt op de woestijnplaneet Tatooine. De MilleniumFalcon duikt plots op om haar te redden maar plots duikt ook huurmoordernaar BobaFett op.
- JarjarBinks woont op Naboo waar hij kennismaakt met ObiWan en Padme die de strijdt aan gaan met 3 stormtroopers.

De grote star wars directory oefening (4/4)

- Weet je wat? JarjarBinks is eigenlijk een dwaze figuur, je mag hem ui je Star Wars universum verwijderen.
- Ohja en op de ijsplaneet Hoth zitten nog 11 rebellen te bevriezen...

De grote star wars directory oefening

```
p1518386@tux3001:~/linux_labo2/GalaxyFarFarAway$ tree
.
|-- Dagobah
|   `-- Yoda
|-- Deathstar
|   |-- DarkVader
|   |-- Stormtrooper01
|   |-- Stormtrooper02
|   |-- Stormtrooper03
|   |-- Stormtrooper04
|   |-- Stormtrooper05
|   |-- Stormtrooper06
|   |-- Stormtrooper07
|   |-- Stormtrooper08
|   |-- Stormtrooper09
|   `-- Stormtrooper10
|-- Endor
|   |-- Ewok1
|   |-- Ewok2
|   |-- Ewok3
|   `-- Speederbike
|       `-- Clonetrooper
|-- Hoth
|   |-- rebel01
|   |-- rebel02
|   |-- rebel03
|   |-- rebel04
|   |-- rebel05
|   |-- rebel06
|   |-- rebel07
|   |-- rebel08
|   |-- rebel09
|   |-- rebel10
|   `-- rebel11
|-- Naboo
|   |-- ObiWan
|   |-- Padme
|   |-- Stormtrooper1
|   |-- Stormtrooper2
|   `-- Stormtrooper3
|-- Tatooine
|   |-- BobaFett
|   |-- Jabathehutt
|   |-- MilleniumFalcon
|   |   |-- C3PO
|   |   |-- Chewbaca
|   |   `-- Hansolo
|   `-- PrinceseLeia
|-- Tiefighter1
|   `-- Tiefighterpilot
|-- Tiefighter2
|   `-- Tiefighterpilot
|-- XwingFighter1
|   |-- Luke
|   `-- R2D2
|-- XwingFighter2
|   `-- rebel1
|-- XwingFighter3
|   `-- rebel2
|-- XwingFighter4
|   `-- rebel3
`-- XwingFighter5
    `-- rebel4

16 directories, 46 files
```

IT Essentials – Linux

Oplossing Oefeningen: Werken met bestanden

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Naar bestanden schrijven

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Naar bestanden schrijven (1/2)

- Dit is een oefening op de commando's
  - mkdir, echo, ls, cat, head, tail, >, >>
- In de volgende beschrijving zijn directories in het zwart en bestanden in het groen aangegeven
- Maak een directory linux_labo5_oef1
- Maak in deze map een tekst bestand helloworld.txt met inhoud "Hello, world!" (zonder de quotes)

Naar bestanden schrijven (2/2)

- Voeg de output van ls -al /etc toe aan helloworld.txt
- Je mag met echo ook nog een stukje tekst toevoegen aan het einde van het bestand
- Toon de eerste 5 regels van helloworld.txt
- Toon de laatste 3 regels van helloworld.txt

Oefening 1

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab

p151886@tux3001:~$ mkdir linux_labo5_oef1
p151886@tux3001:~$ cd linux_labo5_oef1
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ echo "Hallo, world!" > helloworld.txt
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ ls -al /etc >> helloworld.txt
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ echo "Nog een stukje tekst" >> helloworld.txt
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ head -5 helloworld.txt
Hallo, world!
total 548
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Mar 15 13:58 .
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Feb 19 12:09 ..
-rw------- 1 root root       0 Jan 30 19:44 .pwd.lock
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ tail -3 helloworld.txt
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Feb  9 09:39 xdg
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Feb  9 09:39 xml
Nog een stukje tekst
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$
```

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Commando's combineren

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Commando's combineren

- Dit is een oefening op de commando's
  - ls, grep, head, tail, |
- Toon de inhoud van de /etc map
- Filter deze zodat enkel items waarin "id" (zonder quotes) voorkomt getoond worden
- Toon het derde item uit deze lijst

Oefening 2

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ ls /etc | grep "id"
machine-id
subgid
subgid-
subuid
subuid-
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ ls /etc | grep "id" | head -3
machine-id
subgid
subgid-
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$ ls /etc | grep "id" | head -3 | tail -1
subgid-
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef1$
```

IT Essentials – Linux

Oefening 3

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Opdracht 3 (1/3)

- Maak een directory linux_labo5_oef3 aan om in te werken
- Kijk wat het commando last doet (voer dit uit)
- Gebruik een van de geziene commando's om de output te filteren zodat enkel lijnen met jouw username overblijven
- Herhaal het vorige commando, maar schrijf nu de output naar een bestand logins
- Gebruik een ander commando om een lijntje ----- te printen, voeg dit toe aan je net gemaakte bestand

Opdracht 3 (2/3)

- Herhaal nu het commando met last + de filter en stuur de output naar nog een ander commando zodat je enkel de IP-adressen overhoudt. Tip: je gaat een deel uit elke lijn “uitknippen”, je moet zelf wat schatten/tellen welk deel.
- Herhaal het vorige en voeg de output toe aan je bestand logins
- Voeg nog een lijntje toe aan je bestand

Opdracht 3 (3/3)

- Voeg aan je vorige lange commando nu nog een pipe toe om de output te sorteren
- Voeg opnieuw deze output toe aan je bestand, en zet er opnieuw een lijntje achter
- Zorg nu dat alle dubbele lijnen uit de vorige output weg zijn, door opnieuw een commando aan je pipeline toe te voegen
- Zet ook deze laatste output achteraan in je bestand

Oefening 3 (1/5)

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~$ mkdir linux_labo5_oef3
p151886@tux3001:~$ cd linux_labo5_oef3
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Mar 21 09:35   still logged in
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar 20 15:15    gone - no logout
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 15:06    gone - no logout
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 13:12 - 15:06  (01:53)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar 20 13:02 - 09:35  (20:32)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 10:46 - 13:12  (02:26)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 10:14 - 10:46  (00:32)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar 20 09:52 - 13:02  (03:10)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Tue Mar 19 13:09 - 10:14  (21:05)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Tue Mar 19 12:55 - 09:52  (20:57)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar 19 09:00 - 12:55  (03:55)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Mar 18 11:52 - 09:00  (21:07)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar 15 12:59 - 11:52 (2+22:53)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Mar 15 09:03 - 12:59  (03:55)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Fri Mar  8 13:21 - 13:09 (10+23:47)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar  8 12:53 - 09:03 (6+20:09)
p151886  pts/1        81.83.94.3       Fri Mar  8 09:24 - 13:21  (03:57)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Mar  8 09:18 - 12:53  (03:35)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Mar  7 20:32 - 09:18  (12:46)
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar  6 15:07 - 15:15 (14+00:08)
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar  6 15:06 - 15:07  (00:00)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar  6 13:42 - 09:24 (1+19:41)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar  6 13:08 - 20:32 (1+07:23)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Tue Mar  5 13:12 - 13:08  (23:56)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar  5 11:49 - 13:12  (01:22)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar  5 09:53 - 11:49  (01:55)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Mar  4 09:20 - 09:53 (1+00:32)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar  1 13:11 - 09:20 (2+20:09)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Feb 29 09:12 - 13:11 (1+03:59)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Feb 23 11:41 - 09:12 (5+21:30)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Feb 19 12:10 - 11:41 (3+23:30)

wtmp begins Mon Feb 19 12:10:56 2024
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$
```

Oefening 3 (2/5)

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Mar 21 09:35   still logged in
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar 20 15:15    gone - no logout
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 15:06    gone - no logout
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 13:12 - 15:06  (01:53)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar 20 13:02 - 09:35  (20:32)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 10:46 - 13:12  (02:26)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar 20 10:14 - 10:46  (00:32)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar 20 09:52 - 13:02  (03:10)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Tue Mar 19 13:09 - 10:14  (21:05)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Tue Mar 19 12:55 - 09:52  (20:57)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar 19 09:00 - 12:55  (03:55)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Mar 18 11:52 - 09:00  (21:07)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar 15 12:59 - 11:52 (2+22:53)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Mar 15 09:03 - 12:59  (03:55)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Fri Mar  8 13:21 - 13:09 (10+23:47)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar  8 12:53 - 09:03 (6+20:09)
p151886  pts/1        81.83.94.3       Fri Mar  8 09:24 - 13:21  (03:57)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Mar  8 09:18 - 12:53  (03:35)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Mar  7 20:32 - 09:18  (12:46)
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar  6 15:07 - 15:15 (14+00:08)
p151886  pts/2        193.191.187.200  Wed Mar  6 15:06 - 15:07  (00:00)
p151886  pts/1        193.191.187.200  Wed Mar  6 13:42 - 09:24 (1+19:41)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Wed Mar  6 13:08 - 20:32 (1+07:23)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Tue Mar  5 13:12 - 13:08  (23:56)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar  5 11:49 - 13:12  (01:22)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Tue Mar  5 09:53 - 11:49  (01:55)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Mar  4 09:20 - 09:53 (1+00:32)
p151886  pts/0        193.191.187.200  Fri Mar  1 13:11 - 09:20 (2+20:09)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Thu Feb 29 09:12 - 13:11 (1+03:59)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Fri Feb 23 11:41 - 09:12 (5+21:30)
p151886  pts/0        81.83.94.3       Mon Feb 19 12:10 - 11:41 (3+23:30)
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886 > logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ echo "-----" >> logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$
```

Oefening 3 (3/5)

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37
   81.83.94.3
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37 >> logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ echo "-----" >> logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$
```

Oefening 3 (4/5)

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37 | sort
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37 | sort >> logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ echo "-----" >> logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$
```

Oefening 3 (5/5)

```
p151886@tux3001: ~/linux_lab
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37 | sort | uniq
   193.191.187.200
   81.83.94.3
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ last | grep p151886  | cut -c 20-37 | sort | uniq >>
 logins
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$ cat logins | tail -25
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   193.191.187.200
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
   81.83.94.3
-----
   193.191.187.200
   81.83.94.3
p151886@tux3001:~/linux_labo5_oef3$
```

IT Essentials – Linux

Oplossing Oefeningen: Gebruikers en Rechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Gebruikersbeheer

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 1 (1/2)

- Maak een nieuwe gebruiker aan op je systeem. Let erop dat de homedirectory voor deze gebruiker automatisch wordt aangemaakt.
- Als de shell voor je gebruiker niet /bin/bash is, pas dit dan aan. (Check met grep in /etc/passwd)
- Pas de beschrijving van je nieuwe gebruiker aan.
- Stel een paswoord in voor je gebruiker.
- Gebruik su om een shell te starten als je nieuwe gebruiker.

Oefening 1 (2/2)

- Toon met whoami dat je als nieuwe gebruiker ingelogd bent.
- Sluit de shell van je nieuwe gebruiker via exit.
- Gebruik sudo om een file te maken in de home directory van je gebruiker.
  - Doe dit niet als root! (Met ls -l moet je als eigenaar de naam van je gebruiker zien.)

Oefening

```
sudo useradd -m test
sudo usermod -s /bin/bash test
sudo usermod -c "test gebruiker" test
sudo passwd test
su test
whoami
exit
sudo -u test touch /home/test/testfile
ls -l /home/test/testfile
```

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Gebruikers en Groepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 2

- Maak 3 gebruikers aan met als naam sXXXXXX waarbij je de X-en vervangt door door jou gekozen cijfers.
- Maak een groep studenten, waar je deze nieuwe gebruikers aan toevoegt.
- Maak 2 gebruikers met als namen pXXXXXX waarbij je de X-en vervangt door door jou gekozen cijfers.
- Maak een groep docenten waar je deze 2 aan toevoegt.
- Maak een groep met de naam van je klasgroep en maak alle studenten en docenten lid van deze groep.

Oefening 2

- je gaat moeten kunnen inloggen als die gebruikers
  - adduser
  - of useradd met juiste opties en passwd
  - of achteraf oplossen met usermod

```
sudo adduser s000001
sudo adduser s000002
sudo adduser s000003
sudo groupadd studenten
sudo groupmod -aU s000001,s000002,s000003 studenten
sudo adduser p000001
sudo adduser p000002
sudo groupadd docenten
sudo groupmod -aU p000001,p000002 docenten
sudo groupadd klas
sudo groupmod -aU p000001,p000002,s000001,s000002,s000003 klas
```

- controle

```
cat /etc/group | grep studenten
cat /etc/group | grep docenten
cat /etc/group | grep klas
```

IT Essentials – Linux

Oefening 3: Gebruikers en Bestandsrechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 3 (1/3)

- Deze oefening bouwt verder op oefening 2. Voor het gemak verwijzen we hier naar de gebruikers als s1, s2 en s3.
- Maak als s1 een directory groepswerk aan (in de homedir van s1).
- Voeg een groep team1 toe aan het systeem waar je s1 en s2 in stopt. Zet s3 niet in deze groep.
- Verander de groep van de groepswerk directory naar team1.
- Geef de groep van de directory schrijfrechten. Zorg dat niemand anders lees- of execute rechten op deze dir heeft.

Oefening 3 (2/3)

- Probeer nu als gebruiker s2 in de directory groepswerk te gaan staan (dus cd via de homedir van s1). Dit werkt waarschijnlijk niet. Kijk naar de rechten ingesteld op de homedir van s1.
- Verander als s1 de rechten van je homedir: zet de execute bit aan voor iedereen, zonder andere rechten aan te passen. Probeer opnieuw naar de groepswerk directory te gaan als s2.
- Als het vorige gelukt is, maak ja in de groepswerk directory een file opdracht1 aan, als gebruiker s2.
- Verander de groep en rechten van opdracht1 zodat:
  - Iedereen van de groep team1 kan lezen en schrijven, maar anderen niet.
  - De file mag niet executable zijn.

Oefening 3 (3/3)

- Controleer:
  - Of s1 kan schrijven in opdracht1.
  - Of s3 niet in de directory groepswerk kan.
  - Of s2 en s3 de directory groepswerk niet kunnen zien (ls in ~/s1 is niet mogelijk).

Oefening 3

```
sudo -u s000001 mkdir /home/s000001/groepswerk
sudo groupadd team1
sudo groupmod -aU s000001,s000002 team1
sudo -u s000001 chown :team1 /home/s000001/groepswerk
sudo -u s000001 chmod 770 /home/s000001/groepswerk
sudo -u s000001 chmod o+x /home/s000001
sudo -u s000002 touch /home/s000001/groepswerk/opdracht1
sudo -u s000002 chown :team1 /home/s000001/groepswerk/opdracht1
sudo -u s000002 chmod 660 /home/s000001/groepswerk/opdracht1
```

IT Essentials – Linux

Extra oefening: Zichemsussenbolder

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Zichemsussenbolder (1/2)

- In de gemeente Zichemsussenbolder wordt een nieuwe rechten, rollen en filestructuur opgezet voor de medewerkers.
- De gemeente is opgedeeld in OCMW en Gemeente. Daarom wordt er voor elk onderdeel een groep aangemaakt (maak groep **ocmw** en groep **gemeente**).
- Er zijn tien medewerkers. 5 van het OCMW (**userocmw1** t.e.m. **userocmw5**) en 5 van de Gemeente (**usergemeente1** t.e.m. **usergemeente5**). Geef ze allemaal hun naam als wachtwoord en geef ze ocmw of gemeente als primaire groep.
- Daarnaast is er een burgemeester (creëer gebruiker **burgemeester**) die in beide groepen zit want hij moet overal toegang toe hebben.

Zichemsussenbolder (2/2)

- Qua filestructuur hebben we **~/linux_labo6/zichemsussenbolder** waar iedereen toegang toe heeft met een file **publiekeinfo**. Dit bestand is leesbaar voor iedereen maar kan enkel door de burgemeester aangepast worden. In zichemsussenbolderzitten ook 2 subfolders **gemeente** en **ocmw** met hierin een file **infoocmw** (in de folder ocmw) en **infogemeente** (in de folder gemeente). Binnen elke folder mag respectievelijk enkel het OCMW (voor de folder en files in ocmw) of enkel gemeente (voor de folders en de files in gemeente) lezen en schrijven.
- Omdat er problemen waren is er ook een auditor aangesteld (creëer user **auditor**) die aan alles aan moet kunnen en voor confidentiële informatie de folder **zichemsussenbolder/audit** heeft waar niemand, ook de burgermeester, geen toegang toe heeft.

Zichemsussenbolder (1/2)

- gebruikers en groepen

```
sudo groupadd ocmw
sudo groupadd gemeente
sudo useradd -m -s /bin/bash userocmw1
sudo useradd -m -s /bin/bash userocmw2
sudo useradd -m -s /bin/bash userocmw3
sudo useradd -m -s /bin/bash userocmw4
sudo useradd -m -s /bin/bash userocmw5
sudo useradd -m -s /bin/bash usergemeente1
sudo useradd -m -s /bin/bash usergemeente2
sudo useradd -m -s /bin/bash usergemeente3
sudo useradd -m -s /bin/bash usergemeente4
sudo useradd -m -s /bin/bash usergemeente5
sudo passwd userocmw1
sudo passwd userocmw2
sudo passwd userocmw3
sudo passwd userocmw4
sudo passwd userocmw5
sudo passwd usergemeente1
sudo passwd usergemeente2
sudo passwd usergemeente3
sudo passwd usergemeente4
sudo passwd usergemeente5
sudo groupmod -aU userocmw1,userocmw2,userocmw3,userocmw4,userocmw5 ocmw
sudo groupmod -aU usergemeente1,usergemeente2,usergemeente3,usergemeente4,usergemeente5 gemeente
sudo useradd -m -s /bin/bash burgemeester
sudo passwd burgemeester
sudo usermod -aG ocmw,gemeente burgemeester
```

Zichemsussenbolder (2/2)

- bestanden en mappen

```
mkdir linux_labo6
cd linux_labo6
mkdir zichemsussenbolder
chmod 777 zichensussenbolder
cd zichemsussenbolder
sudo -u burgemeester touch publiekeinfo
mkdir gemeente
sudo chown burgemeester:gemeente gemeente
mkdir ocmw
sudo chown burgemeester:ocmw ocmw
sudo -u burgemeester touch gemeente/infogemeente
sudo -u burgemeester touch ocmw/infoocmw
sudo chown -R burgemeester:gemeente gemeente
sudo chmod 770 gemeente gemeente/infogemeente
sudo chown -R burgemeester:ocmw ocmw
sudo chmod 770 ocmw ocmw/infoocmw
```

- extra gebruiker: auditor

```
sudo useradd -m -s /bin/bash auditor
sudo passwd auditor
sudo usermod -aG ocmw,gemeente auditor
sudo -u auditor mkdir audit
sudo chmod 770 audit
```

IT Essentials – Linux

Oplossing Oefeningen: Archieven en Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Archieven

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 1

- Maak een aantal mappen en (niet lege) bestanden, of gebruik mappen en bestanden die al bestaan.
- Maak eens een archief hiervan
  - Zonder compressie
  - Met gzip compressie
  - Met bzip2 compressie
- Vergelijk de grootte van de archieven, wat merk je op?
- Gebruik een commando om de inhoud van de archieven te bekijken.
- Maak een map archief1, archief2 en archief3. Pak elk gemaakt archief uit in 1 van de mappen.

Oefening 1

```
# 3 archieven maken
tar cf archief.tar ...
tar cfz archief.tar.gz ...
tar cfj archief.tar.bz2 ...
# size vergelijkan
ls -l archief.*
# inhoud bekijken
tar tvf archief.tar
tar tvfz archief.tar.gz
tar tvfj archier.tar.bz2
# uitpakken
mkdir archief1 archief2 archief3
mv archief.tar archief1
mv archief.tar.gz archief2
mv archief.tar.bz2 archief3
tar xf archief1/archief.tar
tar xfz archief2/archief.tar.gz
tar xfj archief3/archief.tar.bz2
```

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Processen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 2 (1/2)

- Maak een bestandje loop.sh met de volgende inhoud (je kan niet gewoon copy-paste doen, powerpoint gebruikt onderandere voor quotes speciale karakters)
  - #!/bin/bash
    count=1
    while true; do
      echo “$0 [PID=$$, count=$count]”
      count=$((count+1))
      sleep 1
    done
- Zorg ervoor dat de execute vlag aanstaat. Je kan dit script dan starten door ./loop.sh te typen.

Oefening 2 (2/2)

- Pauzeer het scriptje.
- Kijk met een commando dat je sciptje effectief gepauzeerd is.
- Resume het script in de achtergrond.
- Start het scriptje nogmaals in de achtergrond, zodat het twee keer draait.
- Stop nu beide scriptjes in 1 commando.

Oefening 2

- scriptje `loop.sh` maken met `nano` of `vi`

```
#!/bin/bash

count=1
while true; do
    echo "$0 [PID=$$, count=$count]"
    count=$((count+1))
    sleep 1
done
```

- scriptje starten

```
chmod u+x loop.sh
./loop.sh
```

- scriptje pauzeren met `CTRL+Z`
- kijken of gepauzeerd en resume in achtergrond, tweede starten

```
ps a
jobs
bg %1
./loop.sh &
```

- stop beide scriptjes met 1 commando

```
pkill -9 loop.sh
```

IT Essentials

Herhaling Talstelsels
Overlopen oplossingen oefeningen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE